NYTOI Round 1

用奶油糖和数数给世界带来快乐

命题人：x义x

题目名称	飛行少女	エイリアンエイリアン	ダンスロボットダンス
提交文件名	aviationgirl.cpp	alienalien.cpp	dancerobotdance.cpp
输入文件名	aviationgirl.in	alienalien.in	dancerobotdance.in
提交文件名	aviationgirl.out	alienalien.out	dancerobotdance.out
播放链接	AG	AA	DRD
时间限制	1s	1s	2.5s
空间限制	256MB	256MB	1GB
题目类型	传统	传统	传统

注意事项：

1.评测时不开启 O2 优化。

2.命题人可能与您讨论过其中一些题目，请不要声张。

3.本比赛***非常简单***（不需要怀疑这句话的正确性，因为它就是事实，事实上命题人认为这三题都是非常垃圾且 trivial 的，并对这两题的垃圾-ity 表示非常抱歉），所以如果您AK了，请不要大声喧哗。

4.本比赛在部分分设置和知识点分配上可能存在一些**严重**的问题，所以不建议作为 NOIP2020 的模拟赛看待。就当数据结构和字符串做太多了换换口味吧（

5.欢迎吊打标算。

6.任何一题的时限都是标算用时的 1.5 倍或以上。由于命题人常数真的很大，所以被卡常的风险很小。

7.题目不按难度排列。

飛行少女

(aviationgirl.cpp/.in/.out)
1s/256MB

1 题目背景

```
ベイビーベイビー　このまま飛んで　　BabyBaby　就这样子持续飞行吧
あなたと夜を越えて　Wow! Woh!　　与你一起跨越夜晚　Wow! Woh!
この手を　繋いでいたいだけ　　只想握紧这手啊
ユーエンミー　22時の境界　　你与我　在22点时的氛围
3000メートルで見下ろして　Wow! Woh!　　离地3000公尺之处向下看　Wow! Woh!
今日はもう　眠りたくないだけ　　今晚实在　不想入睡啊
```

2 题目描述

飞行少女 AG 在一个 m 维空间的 $(0,0,\ldots,0)$ 处开始飞行。AG 每回合都使每一维坐标有 $\frac{1}{2}$ 概率 $+1$，$\frac{1}{2}$ 概率不变，每一维都是**独立**的。AG 的飞行不会停止——至少她这么希望，那我们就认为飞行的确不会停止吧。求 AG 经过坐标 $(n,n,\ldots,n)$ 处的期望回合数。

请注意 AG 经过 $(n,n,\ldots,n)$ 的次数并不总是 ≤ 1：在 $(n,n,\ldots,n)$ 随机到原地不动是有可能发生的。

答案模 998244353。

3 输入格式

一行两个整数 n,m。

4 输出格式

一行一个整数表示答案。

5 样例

5.1 input

```
114514 1
```

5.1 output

```
2
```

5.2 input

```
1 2
```

5.2 output

```
628524223
```

5.3 input

```
2 998
```

5.3 output

```
99878209
```

不另外下发样例。

6 样例解释

6.1

显然 (114514) 必然会被经过，经过后停留的回合数期望为 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\ldots=2$。

6.2

可以证明答案为 $\dfrac{20}{27}$。

7 数据范围

数据点编号	$m\in$	$nm^2\le$	总分值
1	$\{3\}$	4500	5
2	$\{1\}$	5×10^6	5
$3\sim8$	$\{2\}$	5×10^6	30
$9\sim12$	$\{10\}$	5×10^4	20
13	$\{1000\}$	10^6	5
$14,15$	$\{999,1000\}$	2×10^6	10
$16\sim20$	$[1,2236]$	5×10^6	25

エイリアンエイリアン

(alienalien.cpp/.in/.out)
1s/256MB

1 题目背景

```
シンドローム　ひとりきり夜な夜な　　综合征 整夜整夜独自一人
空想　描くまるでグリモワ　　描绘著空想 简直像魔法书一样
サーチライト　避ける浮遊機　　避开了探照灯的不明飞行物
「まだあなたは全てを知りたい？」　　「你还是想要 知道一切吗？」
```

AA 是外星人。AA 此次前来的目的是侵略地球。

2 题目描述

AA 认为物理侵略是没有灵魂的，于是它开始了文化侵略。AA 认为，只要控制了地球人的数学就可以完全操控地球人的思想，所以它开始学习数学里最简单（迫真）的部分：数数。

数数的知识网络是一个树形结构，有一个确定的根知识点，它表示学会 FFT；所有知识点都有标号，标号恰好构成一个排列（根节点的标号不必是 1）；而这树形结构的叶子则是所谓“终极科技”，传说学会了终极科技就可以吊打一切数数题，扬升为像 qiyang2004 一样的数数之神。

由于 AA 来到地球之后不注意个人防护导致不幸罹患孔氏毒瘤症，它提出了这样一个问题：

> 所有有 n 个知识点的数数树的终极科技数的 k 次方之和是多少？

形式化地：

> 所有大小为 n 的有根有标号树的叶子数的 k 次方之和是多少？

请注意，没有儿子节点的节点才被称为终极科技，根节点可能度为 1，但我们不认为它是终极科技。答案模 998244353。

3 输入格式

一行两个整数 n, k。含义见题面。

4 输出格式

一行一个整数表示答案。

5 样例

5.1 input

```
3 1
```

5.1 output

```
12
```

5.2 input

```
3 2
```

5.2 output

```
18
```

5.3 input

```
4 0
```

5.3 output

```
64
```

5.4 input

```
28145 58567
```

5.4 output

```
844890415
```

不另外下发样例。

6 数据范围

数据点编号	$n \le$	$k \le$	特殊性质	总分值
1	9	2×10^5	无	5
2	15	2×10^5	无	5
$5, 6$	998244352	0	$k = 0$	10
$7 \sim 11$	998244352	1	$k = 1$	25
14	998244352	2	$k = 2$	5
$3, 12, 13, 15, 16, 17$	2×10^5	2×10^5	无	30
$4, 18, 19, 20$	998244352	2×10^5	无	20

对于 100% 的数据，保证 $2 \le n \le 998244352$，$0 \le k \le 2 \times 10^5$。

ダンスロボットダンス

(dancerobotdance.cpp/.in/.out)
2.5s/1GB

1 题目背景

```
UP SIDE
UP SIDE DOWN
UP SIDE DOWN SIDE UP AND DOWN
LEFT SIDE
LEFT SIDE RIGHT
LEFT RIGHT UP DOWN
YOU AND ME
```

奶油糖星的逻辑门不像地球上的逻辑门只有 2 种状态，而是有 4 种状态：`UP,LEFT,DOWN,RIGHT`，你可以把它们简单地对应为 `0,1,2,3`。

2 题目描述

给出 $A_i, i \in [0, 4^m)$，两个数组的卷积如下定义：

$$C_n = \sum_{i \oplus j = n} A_i B_j$$

其中 $\oplus$ 定义为四进制不进位加法。

求 A^k，即 A 和它自身做 $k-1$ 次卷积。答案均模 998244353。

3 输入格式

第一行三个整数 $m, k, flg, seed$。请注意 $seed$ 在 `unsigned int` 范围内。

你将要使用 $seed$ 和 flg 并运行下面的随机数生成器 `getA()` 以获得数组 $A_i, i \in [0, 4^m)$。

```
unsigned int seed;bool flg;
bool isA[1<<24];int A[1<<24];
int getrand(){seed^=(seed<<3);seed^=(seed>>6);seed^=2050114514u;return
seed&32767;}
void getA(){
    for(int i=0;i<((1<<m)<<m);i++){
        A[i]=getrand();
        if((i&1)||isA[i>>2]) isA[i]=1;
        if(flg&&isA[i]) A[i]=0;
    }
}
```

4 输出格式

你不需要输出 A^k 数组，你只需要输出其中所有元素的异或值，一行一个整数。

5 样例

5.1 样例输入

```
2 2 1 58567
```

5.1 样例输出

```
23084560
```

5.2 样例输入

```
2 114514 0 998244353
```

5.2 样例输出

```
497975284
```

5.3 样例输入

```
11 99824435 0 1000000007
```

5.3 样例输出

```
251328501
```

6 样例解释

6.1 解释

生成的 A 序列为:

```
7718 0 32096 0 0 0 0 0 31470 0 11892 0 0 0 0 0
```

A^2 为:

```
225012598 0 245671983 0 0 0 0 0 250897831 0 207198446 0 0 0 0 0
```

7 数据范围

数据点编号	$m =$	$k \leq$	特殊性质	总分值
1	11	2	A	10
$2, 3, 4$	11	998244352	A	30
$5, 6$	2	998244352	无	20
$7, 8, 9$	11	998244352	无	30
10	12	2	无	10

- 性质 A：使得 A_i 非零的 i 的每一位都必然是 `UP,DOWN`（`0,2`）之一。数据中会用 $flg = 1$ 标记。

对于 100% 的数据，$m \le 12, k \le 998244352, A_i \le 998244352$。